Course 3 CPM CC · 第9章 · 角和勾股定理

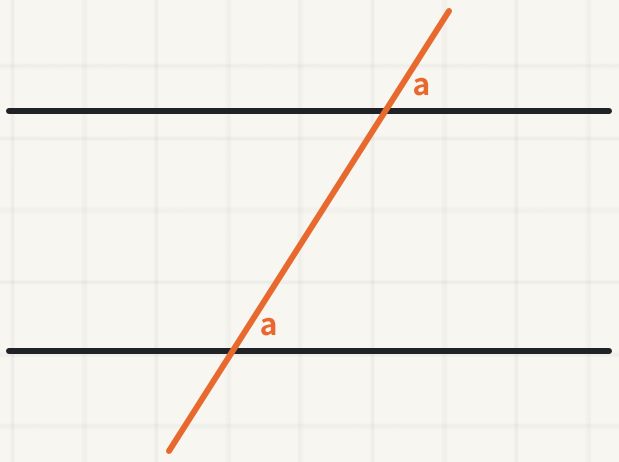
角的关系和勾股定理

角和勾股定理

（平行线 · 三角形的角 · 勾股定理）

01 平行线的角

同位角、内错角相等



示例

两条平行线被一条直线所截

同位角相等（图中的 a）

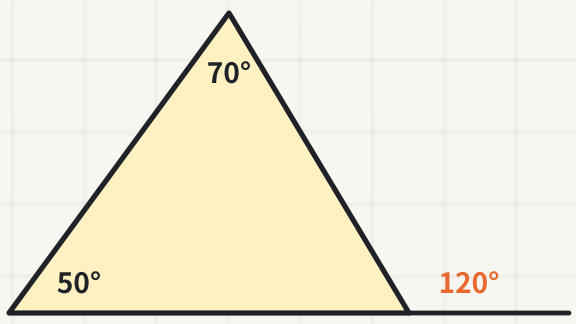
内错角相等

同旁内角互补

↓

02 三角形的角

内角和与外角



示例

内角和 180°：第三个角 60°

外角 = 不相邻两内角的和

50° + 70° = 120°

AA：两个角相等的三角形相似

↓

03 勾股定理

直角三角形三边关系

示例

梯子长 5 米，底端离墙 3 米

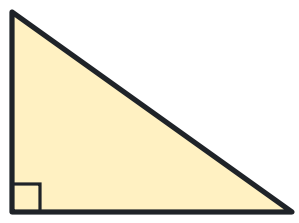
高度 h：$3^2 + h^2 = 5^2$

$h = \sqrt{(25 - 9)} = 4$ 米

$\sqrt{2}$、π 是无理数；有理数和无理数合称实数

记一记

- **内角和** · 180°
- **勾股定理** · $a^2 + b^2 = c^2$
- **实数** · 有理数和无理数



教材来源：CPM Core Connections, Course 3 · Ch. 9 Angles & Pythagorean Theorem · CPM Educational Program（版权所有）